

TB Limiter

版本: 1.2.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

停止尖锐的峰值，同时使整体信号更响亮、更稳定且更受控制。

这个插件解决什么问题

最终限制需要控制样本间峰值，而不会使音乐恢复平坦或移动立体声图像。TB Limiter 分离驱动、上限、攻击/释放行为、RMS 知情帮助以及可选的平衡校正，因此响度和安全决策保持明确。

您可以期待什么

- 可预测的真实峰值上限控制
- Stereo 图像稳定性
- Program-感知恢复和密度
- 可选的最终 16 或 24-bit 抖动

它是如何运作的

TB Limiter 监视传入的峰值并在它们超过所选上限之前减少它们。这使得可以提高平均电平或保护总线，同时防止尖锐瞬变削波下一级。

Input 决定限制器的工作强度，Attack 和 Release 决定如何减少每个峰值，立体声链接保护图像。Enhance 和 RMS 辅助可以改变密度和感知响度，而不仅仅是简单的峰值捕捉。逐渐添加电平，比较匹配的响度，并为交付格式留出足够的输出余量。

快速启动

- 1 设置 Ceiling 作为传送目标。
- 2 提高 Input Gain 直到达到所需的响度或增益降低。
- 3 Tune Release 用于恢复，Attack 用于瞬态形状。
- 4 如果持续的材料泵或仅峰值行为感觉过于紧张，请添加RMS Assist。
- 5 仅将 Enhance 和 RMS Balance 用于特定需要。
- 6 仅在最终导出阶段选择 Dither。
- 7 比较响度匹配并在相关时检查编码后的真实峰值。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控制件。

Input Gain 和 Ceiling

Input Gain 将材料推向极限。Ceiling 定义独立的最终最大值。提高 Input 会改变响度和衰减；更改 Ceiling 会更改交付空间。

Attack 和 Release

Attack 确定前瞻如何塑造传入峰值。Release

设置恢复速度：较短的设置感觉更密集，而较长的设置更平滑，但可能会减少移动。

Enhance

添加受控的微峰成形/密度。基本限制后使用是稳定的，因为它改变了瞬态特性。

RMS Assist

将程序感知的 RMS 上下文添加到恢复中，因此持续能量和短峰值不会被同等对待。

RMS Balance

温和地纠正持续的左/右能量漂移，同时保留立体声链接的峰值限制。仅当存在真正的长期不平衡时才使用。

Dither

Off、16-bit 或 24-bit TPDF 抖动旨在减少最终的字长。不要在中间阶段重复添加抖动。

节目

程序包括 Transparent、Punch、Dense Control、Balance Guard、Maximize、Mastering 和 RMS Smooth 起点。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Attack	设置声音开始时效果的反应速度。更快的数值控制前方；较慢的值保留更多的冲击力。当源在完整的排列中重复时判断此控制。正确的时机应该支持凹槽，而不会让声音感觉分离。
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Ceiling	设置限制器允许达到的最高输出峰值。在决定处理听起来是否更好之前匹配最终响度。额外的水平可以使几乎任何设置看起来更令人印象深刻。
Dither	创建 16-bit 或 24-bit 最终文件时添加适当的极低噪声。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Enhance	添加受控的峰值细节，使有限的结果感觉更加真实和充满活力。Level - 匹配结果并监听丢失的瞬态或刺耳的累积。只有当来源仍然在混合中发挥作用时，更多的颜色才有用。
Input Gain	设置声音进入插件的声音大小。提高它以获得更强的响应或降低它以获得更大的空间。在决定处理听起来是否更好之前匹配最终响度。额外的水平可以使几乎任何设置看起来更令人印象深刻。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个部分，以便清楚哪项调整可以改进源。
Release	设置声音变小后效果放松的速度。根据节奏和事件之间的空间来设置它。聆听泵动声、间隙或覆盖下一个声音的尾音。
RMS Assist	在快速峰值限制的同时添加更平滑的平均电平控制。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
RMS Balance	纠正左右通道之间较长的电平差异，而无需追逐每个峰值。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。

实际用途

Transparent 大师

- 设置 Ceiling 与编解码器余量。
- 使用适度的 Input Gain。
- 保持 Enhance 和 RMS Balance 为低电平或关闭。
- 使用中等 Release 和中等 RMS Assist。

预期结果: 峰值以最小的可听特征进行控制。

密集大声大师

- 逐渐增加Input Gain。
- 缩短 Release 直到密度上升而没有明显的颤动。
- 小心添加 Enhance。
- 重新检查低频失真和立体声稳定性。

预期结果: 当主人保持在选定的天花板下时，声音会变得更大、更密集。

常见陷阱

限制器无法修复已打印到源中的剪辑。

仅启用与问题匹配的修复部分，并使用最小的量，使噪音不那么分散注意力，而不会删除有用的细节。

有损编码后应重新检查真实峰值合规性。

首先减少主音量、反馈、驱动或输入，然后在源停止后一边观察输出表并聆听一边重建声音。

Dither 仅属于最后位深度缩减。

将最强的控制返回到中性，与类似响度的旁路进行比较，并一次将处理添加回一个部分。